



Nazmi Yücel Çan

MAKİNE ÖĞRENİMİ MÜHENDİSİ

yucelcan028@gmail.com

n4yuc4.github.io

linkedin.com/in/n4yuc4

github.com/N4YuC4

kaggle.com/n4yuc4

orcid.org/0009-0009-5885-7406

dergipark.org.tr/@nayuca

KARİYER ÖZETİ

Model geliştirme, optimizasyonu ve uç yapay zeka (Edge AI) dağıtımlarına odaklanan bir Makine Öğrenimi Mühendisi. SLM model boyutunu budama, 8-bit LoRA ve INT8 nicemleme ile 5 kat küçülttüm (500MB → 100MB). Gerçek zamanlı bilgisayarlı görü ardışık düzenleri (YOLOv8-seg) ve gömülü makine öğrenimi (TinyML/Arduino) alanlarında deneyimliyim. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi'nde (2026) yayınlanan derin öğrenme araştırma makalesinin ortak yazarıyım. Pupilica Yapay Zeka Hackathonu'nda ilk 10 finalist arasında yer aldım. Teknik deneyimlerimi ve proje detaylarını kişisel blogumda paylaşıyorum.

YETENEKLER

Programlama Dilleri

Python (İleri Seviye), SQL, Bash/Shell Scripting

ML & Yapay Zeka Kütüphaneleri

TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Hugging Face (LoRA/PEFT), ONNX Runtime

Temel Alanlar

Bilgisayarlı Görü (OpenCV, YOLOv8), Doğal Dil İşleme - NLP (Transformers), Veri Önleme & Değerlendirme, Model Optimizasyonu (Kuantizasyon & Budama), Temel MLOps Prensipleri

Araçlar & Platformlar

Git/GitHub, Linux (Ubuntu/Debian), PyQt5, Google Gemini API

Dil Bilgisi: Türkçe (Anadil), İngilizce (İleri-Orta Seviye — Profesyonel çalışma yetkinliği)

MESLEKİ DENEYİM

Deep Think Teknoloji bünyesinde Makine Öğrenimi Stajyeri

02/2026 – 06/2026

- YOLOv8-seg modeli kullanılarak gerçek zamanlı meyve tespiti ve CIEDE2000 standardına göre renk kalitesi analizi yapan 'Elma Tespit ve Kalite Analizi Sistemi'nin geliştirilmesi.
- Kamera entegrasyonu, yapay zeka çıkarım modülleri ve fiziksel boyut ölçüm algoritmalarını içeren PyQt5 tabanlı bir masaüstü arayüzünün (GUI) tasarımı ve kodlanması.
- Gömülü sistemler üzerinde çalışan, gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli uç yapay zeka (Edge AI) bilgisayarlı görü modellerinin eğitilmesi ve devreye alınması.
- Uç bilişim (Edge Computing) donanımlarında veri önleme ve model doğrulama/değerlendirme süreçlerini uygulayarak, gerçek dünya gecikme ve kaynak kısıtlamalarına yönelik çözümler üretilmesi.

PROJELER

mT5 Çift Yönlü EN-TR Yapay Çeviri (ONNX INT8 & ORT Mobile)

Python, PyTorch, Hugging Face PEFT (LoRA), ONNX Runtime, INT8 Quantization, SLM

- Çift yönlü İngilizce-Türkçe (EN-TR) çeviri amacıyla mT5-small modelinin 8-bit LoRA kullanılarak ince ayar (fine-tune) yapılması. Model budama (pruning), ONNX derlemesi ve INT8 kuantizasyonu uygulanarak model boyutunda 5 kat azalma sağlanmış (500MB → 100MB) ve model ONNX Runtime (ORT Mobile) aracılığıyla mobil cihazlarda çalıştırılmak üzere optimize edilmiştir.

Kaggle

Elma Tespit ve Kalite Analizi Sistemi

Python, PyQt5, OpenCV, YOLOv8, MVS SDK

- Gerçek zamanlı nesne tespiti, fiziksel boyut ölçümü ve CIEDE2000 standardına göre renk kalitesi analizi gerçekleştiren endüstriyel bilgisayarlı görü uygulaması. Staj kapsamında, kamera SDK entegrasyonu, gerçek zamanlı YOLOv8-seg model çıkarımı ve ölçüm modüllerini birleştiren uçtan uca uygulama mimarisinin entegrasyonu ve geliştirilmesi üstlenilmiştir.

GitHub

Arduino PC System Monitor

Python, Arduino (C++), PlatformIO, TinyML (SVM), scikit-learn

- PC donanım kaynaklarını (CPU, RAM, GPU, VRAM) izleyen ve güç tüketimini otomatik olarak optimize eden TinyML tabanlı uç sistem. Sistem, donanım telemetrisini gerçek zamanlı olarak çıkarır ve sistemin güç durumunu belirleyip ayarlamak için bir Arduino Leonardo üzerinde cihaz içi SVM sınıflandırma modeli çalıştırır.

GitHub

Zettelkasten Yapay Zeka Notları (Pupilica Yapay Zeka Hackathonu — İlk 10 Finalist)

Python, PyQt5, SQLite, Google Gemini AI

- Zettelkasten yöntemi etrafında yapılandırılmış bilgi yönetimi masaüstü uygulaması. PDF belgelerini Google Gemini API'si üzerinden işleyerek atomik notlar çıkaran, bunları özel şablonlar kullanarak otomatik olarak biçimlendiren ve notlar arasındaki bağlantıları organize eden LLM destekli yapılandırılmış bilgi çıkarma ve ayrıştırma mimarisi içerir. İşlenen tüm içerikler yerel bir SQLite veritabanında saklanır.

GitHub

YAYINLAR

Deep Learning Models Integrating Attention Mechanisms For Military Camouflaged Object Detection — Nilgün Şengöz, Gül Karaman, Mert Samet Çeliker, Nazmi Yücel Çan

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (2026) — <https://doi.org/10.31202/ecjse.1747013>

EĞİTİM BİLGİLERİ

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - Lisans

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

GNO: 3.17/4.00

09/2022 – 06/2026

REFERANSLAR

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ŞENGÖZ

Doktora Sonrası Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri,
Nottingham Üniversitesi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)

nilgunsengoz@mehmetakif.edu.tr